335　接続情報を利用した多段階分割復元法における音声認識率と復元率

浦南至徳† 荒木健治†† 宮永喜一† 栃内香次†
北海道大学大学院工学研究科† 北海学園大学工学部††

1　はじめに

実際の連続音声認識結果には多くの誤りが含まれている。こうした誤りを含む文字列を訂正、復元する手法として、我々は、接続情報を利用した多段階分割復元手法を提案し[1][2]、また、実音声への適応を行なってきた。本稿ではこの復元手法における音声認識率と復元率の関係を実験的に示す。

2　誤りを含む音素列

音声認識率と復元率の関係を知るためには、いろいろな認識率の音素列が必要になる。また、実際の音声認識結果は、発話者、認識システムなどにより誤り方にある傾向を持つと考えられるので、ランダムにに誤らせる訳にはいかない。そこで、本稿では、O(n) Viterbi法によるHMM音声認識装置により実際に音声認識を行ない、その結果と正しい音素列を比較することで誤り傾向を獲得する。その後、設定した認識率と誤り傾向から復元システムへの数パターンの入力音素列をシミュレート作成する。この作業により実際の音声認識結果と類似した誤り傾向を持つ音素列が獲得できる。

3　復元処理の概要

多段階分割復元法では、文字列中の最も確実性の高い語群から順次当てはめを行なうことで、その後の当てはめにおける候補数の抑制が可能になる。また、接続情報を用いることで、確実性の低い語を、その前後との連結を考え、比較的高い確実性をもって当てはめが行なえるようになる。接続情報を用いた多段階分割復元処理の概略をFig.1に示す。

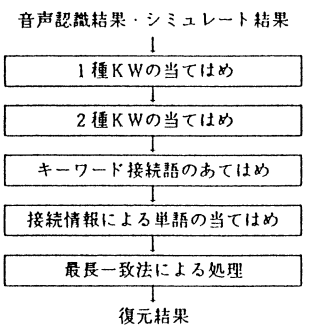


Fig. 1　復元処理の概要

4　実験とその結果

使用データとして、ATR音声データベース・男性者話を用い、2、3節で説明した処理を行なった。その結果の一部をFig.2に示す。

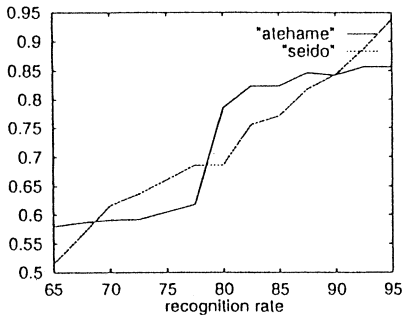


Fig. 2　音声認識率と当てはめ率・音素精度

$$\text{精度} = \frac{\text{正しく当てはめられた音素数}}{\text{当てはめに用いられた音素数}}$$

$$\text{当てはめ率} = \frac{\text{当てはめに用いられた音素数}}{\text{総音素数}}$$

$$\text{音声認識率} = \frac{\text{正しく認識された音素数}}{\text{総音素数}}$$

5　おわりに

今回の結果から、我々の提案する復元システムは、80%以上の音声認識率の入力データに対して非常によい復元結果が得られることが示された。また、キーワードによる復元処理から接続情報を用いた復元処理においては、非常に高い復元精度が得られているので、今後システムの改善を考えると、接続情報を利用した復元までで当てはめの行なわれなかった部分に対して、有効な復元手法を導入する必要がある。

参考文献

[1] 神野, 荒木, 宮永, 栃内: 接続情報を利用した誤りを含む文字列からの原文復元法の性能評価, 信学技報,NLC94-42,pp.25-32 (1994).

[2] 荒木, 宮永, 栃内:多段階分割復元法による誤りの多い文字列からの原文の復元, 情処学論,Vol30,No2,pp.169-178 (1989).